

第二讲立体几何中的向量方法

方向向量与法向量 空间中平行、垂直与空间向量的关系 角度问题

1. 方向向量与法向量

直线的方向向量: A, B 为直线上不同的两例点, 则 $\overrightarrow{AB}$ 即方向向量之一。

法向量?

解: 设边长为 3, $A(3, 0, 0), E(3, 3, 1), F(0, 3, 2)$

平面的法向量: $l \perp$ 平面, 则与 l 平行的非零向量为平面的法向量。

$$\overrightarrow{AE} = (0, 3, 1), \quad \overrightarrow{FE} = (3, 0, -1)$$

设平面 AEF 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则

法向量求法:

1. 表示点坐标

2. 表示两条边的方向向量

3. 设 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{FE} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3y + z = 0 \\ 3x - z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 3$, 得 $x = 1, y = -1$ 。

$\therefore \vec{n} = (1, -1, 3)$

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \text{方向向量}_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \text{方向向量}_2 = 0 \end{cases}$$

4. 赋值求解

建系语言: 以 ... 为原点, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 方向分别为主轴 x, y, z 轴的正方向建立如图空间直角坐标系。

